Engenharia de Software
Sistema Acadêmico de Matrícula

Visão do Produto, Requisitos, Regras de Negócio,
Modelo de Domínio, Caso de Uso, Arquitetura, Drivers Arquiteturais e ADRs

Artefatos Da Engenharia de Software

1. Visão do Produto
2. Requisitos Funcionais
3. Requisitos Não Funcionais
4. Regras de Negócio
5. Modelo Conceitual de Domínio
6. Casos de Uso
7. Drivers Arquiteturais
8. Decisões Técnicas
9. ADRs
10. Documento de Arquitetura Consolidado

1. Visão do Produto (DOC-01)

O Sistema Acadêmico de Matrícula e uma aplicação web para gerenciar a matrícula em disciplinas de uma universidade. Ele permite que alunos consultem turmas, realizem matrículas, acompanhem a própria situação acadêmica e reduzam a dependência de processos manuais da secretaria.

O problema central e garantir um processo de matrícula online claro, seguro e consistente, mesmo em períodos de pico de acesso e sob regras acadêmicas rigorosas.

Problema que o produto resolve

- Matrículas feitas de forma manual ou em sistemas pouco integrados.
- Risco de inconsistências em pré-requisitos, vagas e choques de horário.
- Baixa visibilidade do aluno sobre turmas disponíveis e sua situação acadêmica.
- Sobrecarga operacional da secretaria durante o período de matrícula.

Público-alvo

- Alunos de graduação.
- Professores.
- Coordenadores de curso.
- Secretaria acadêmica.

Objetivo do produto

Disponibilizar um processo de matrícula online capaz de reduzir erros operacionais, ampliar a autonomia do aluno e oferecer melhor controle Acadêmico para a instituição.

Escopo inicial

- Autenticação de usuários.
- Consulta de disciplinas e turmas disponíveis.
- Realização e cancelamento de matrícula.
- Validação de pré-requisitos e choque de horário.
- Consulta de boletim e grade do aluno.
- Acompanhamento de vagas por turma.

2. Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais (DOC-02-1)

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o aluno consulte disciplinas e turmas disponíveis.
RF02	O sistema deve permitir que o aluno realize matrícula em disciplinas abertas para o seu curso.
RF03	O sistema deve permitir que o aluno cancele a matrícula dentro do prazo definido.
RF04	O sistema deve validar pré-requisitos antes de concluir a matrícula.
RF05	O sistema deve impedir matrícula em turmas com choque de horário.
RF06	O sistema deve permitir que o aluno consulte boletim, histórico e grade atual.
RF07	O sistema deve permitir que a secretaria acompanhe vagas, matrículas e cancelamentos.

2.2 Requisitos Não Funcionais (DOC-02-2)

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve responder a consultas em até 2 segundos para até 5 mil usuários simultâneos no período de matrícula.
RNF02	O sistema deve exigir autenticação e controle de acesso por perfil de usuário.
RNF03	O sistema deve garantir consistência dos dados de matrícula, vagas e histórico acadêmico.
RNF04	O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o período letivo.
RNF05	O sistema deve funcionar em navegadores web modernos.

2.3 Regras de Negócio (DOC-02-3)

ID	Descrição
RB01	O aluno pode cursar no máximo 8 disciplinas por semestre.
RB02	O aluno só pode se matricular em disciplina para a qual tenha cumprido os pré-requisitos.
RB03	A matrícula só pode ser realizada no período definido pelo calendário acadêmico.
RB04	O cancelamento de matrícula so pode ocorrer até a data limite estabelecida.
RB05	Somente alunos com situação acadêmica regular podem realizar matrícula.

3. Modelo Conceitual de Domínio (DOC-03)

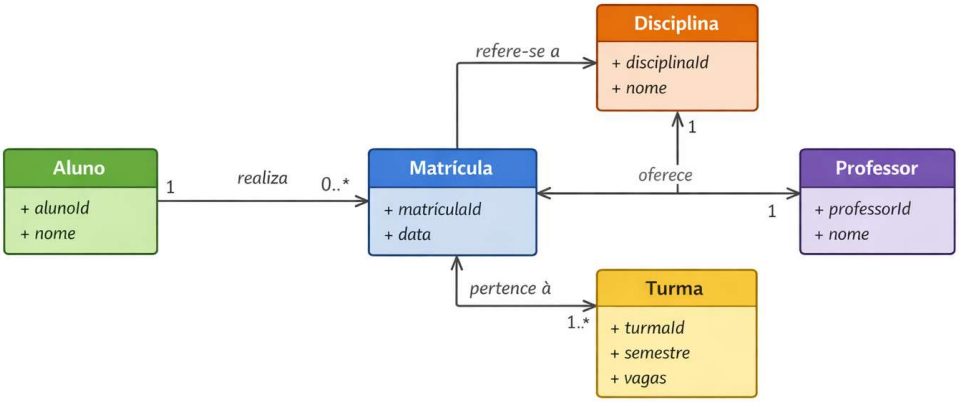
O modelo conceitual organiza os elementos centrais do problema. Ele não descreve telas nem classes de implementação.

Conceito	Atributos básicos	Relações principais
Aluno	matrícula, nome, e-mail, status	realiza matrículas; consulta histórico e boletim
Disciplina	código, nome, carga horaria	possui pré-requisitos; e ofertada em turmas
Turma	código, horário, vagas	pertence a uma disciplina; recebe matrículas
Matrícula	data, status	vincula aluno e turma
Período Letivo	ano, semestre, status	define janelas de matrícula
Histórico	disciplinas cursadas, notas	apoia validação de pré-requisitos

Leitura do modelo

- Aluno e Turma se conectam por meio de Matrícula.
- Disciplina e Turma não são a mesma coisa.
- Histórico e essencial para validar pré-requisitos.
- Período Letivo cria a restrição temporal do processo.

Diagrama do modelo acadêmico de matrícula (DOC-03-A)



4. Casos de Uso principais

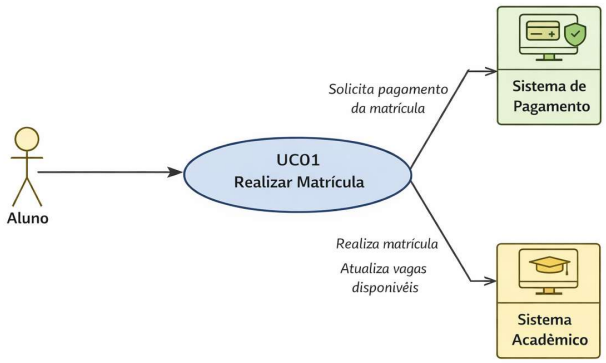
Os casos de uso mostram como os atores interagem com o sistema para atingir objetivos. Eles ajudam a enxergar fluxos centrais, validações e serviços necessários.

ID	Caso de Uso	Ator principal	Resumo
UC01	Realizar matrícula	Aluno	Seleciona turma e solicita matrícula.
UC02	Cancelar matrícula	Aluno	Remove a matrícula dentro do prazo.
UC03	Consultar grade e boletim	Aluno	Visualiza situação acadêmica.
UC04	Acompanhar vagas	Secretaria	Consulta ocupação das turmas.

Detalhamento resumido do UC01 - Realizar matrícula (DOC-04-UC01)

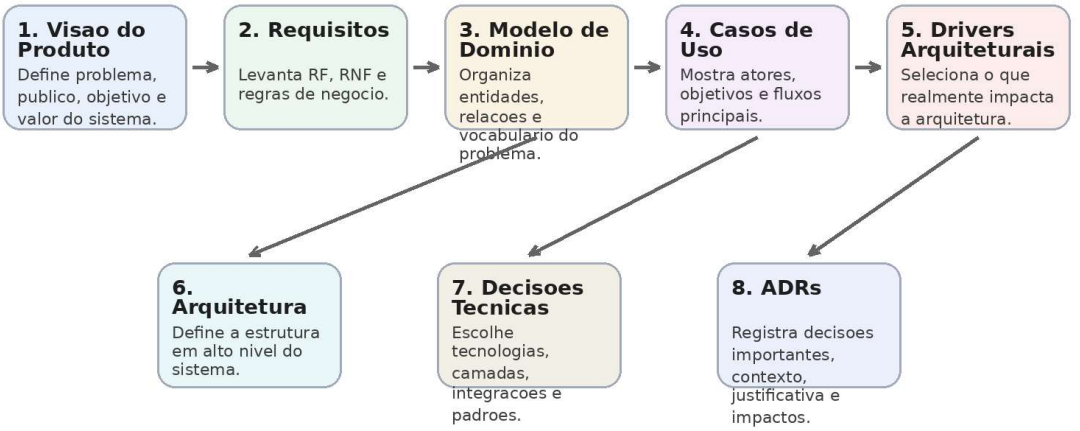
- Pré-condições: aluno autenticado; período aberto; situação acadêmica regular.
- Fluxo principal: consulta turmas; seleciona turma; sistema valida vagas, pré-requisitos e choque de horário; registra a matrícula; confirma a operação.
- Fluxos alternativos: turma sem vagas; pré-requisito não atendido; período encerrado; choque de horário.
- Pós-condições: matrícula registrada; vagas atualizadas; grade do aluno atualizada.

Diagrama UC01 - Realizar matrícula (DOC-04-UC01-A)



COMO OS ARTEFATOS ANTERIORES LEVAM A ARQUITETURA

Fluxo do processo: da Visao do Produto ate a Arquitetura



Ideia central: os artefatos iniciais explicam o problema. Os drivers destacam o que mais pesa na arquitetura. As decisoes tecnicas respondem a esses direcionadores. As ADRs registram as decisoes mais importantes.

Como cada artefato contribui para a Arquitetura

Artefato	Pergunta que responde	Contribuicao para a arquitetura
Visao do Produto	Que problema sera resolvido?	Define objetivo, publico, escopo inicial e contexto do sistema.
RF, RNF e RB	O que o sistema deve fazer e respeitar?	Mostra funcionalidades, qualidades e restricoes do dominio.
Modelo de Dominio	Quais conceitos formam o problema?	Ajuda a organizar entidades, relacoes e fronteiras do sistema.
Caso de Uso	Como os atores usam o sistema?	Evidencia fluxos centrais, pontos de integracao e servicos principais.
Drivers Arquiteturais	O que mais impacta a estrutura?	Seleciona os fatores que vao orientar a arquitetura.
Decisoes Tecnicas	Como a equipe respondera a esses fatores?	Materializa a arquitetura em escolhas concretas.

A leitura correta do processo é temporal. Primeiro, a equipe entende o produto e o problema. Depois, levanta requisitos e organiza o domínio. Em seguida, modela as interações. Só então se torna possível sintetizar os fatores que mais impactam a arquitetura.

5. Drivers Arquiteturais (DOC-05)

Drivers arquiteturais são os fatores que mais influenciam as decisões de arquitetura. Eles não substituem os artefatos anteriores; eles resumem o que, nesse conjunto, realmente pesa na estrutura do sistema.

ID	Driver	Origem principal
DA01	Pico de acessos no período de matrícula	Derivado de RNF01 e do UC01.
DA02	Consistência nas operações de matrícula e vagas	Derivado de RNF03, RF02 e RB02.
DA03	Validação centralizada de regras acadêmicas	Derivado de RB01, RB02, RB03 e RB05.
DA04	Controle de acesso por perfis	Derivado de RNF02 e dos atores distintos.
DA05	Separação entre consulta, regras e persistência	Derivado da complexidade do domínio e dos casos de uso.

6. Decisões Técnicas (DOC-06)

Decisões técnicas são escolhas concretas feitas pela equipe para implementar a arquitetura. Elas respondem aos drivers arquiteturais e as restrições do projeto.

ID	Decisão	Justificativa
DT01	Backend em Java com Spring Boot	Boa aderência a aplicações corporativas e facilidade de organização em camadas.
DT02	Banco de dados relacional PostgreSQL	Necessidade de consistência, integridade referencial e consultas relacionais.
DT03	API REST entre frontend e backend	Separação clara entre interface e serviços.
DT04	Autenticação com perfis de acesso	Resposta ao driver de segurança e aos diferentes atores do sistema.
DT05	Modulo central de validação acadêmica	Resposta ao driver de regras de negocio reutilizáveis.

7. ADRs - Architecture Decision Records (DOC-07)

ADR 001 - Escolha do banco de dados

Contexto: o sistema precisa garantir consistência nas operações de matricula, controle de vagas e histórico acadêmico.

Decisão: utilizar PostgreSQL como banco de dados principal.

Justificativa: o domínio envolve relações bem definidas entre alunos, disciplinas, turmas e matriculas. Alem disso, a operação exige integridade e transações confiáveis.

Alternativas consideradas: MySQL e MongoDB.

Consequências: melhor suporte a integridade relacional; necessidade de boa modelagem de dados.

ADR 002 - Escolha da arquitetura em camadas

Contexto: o sistema possui regras acadêmicas relevantes e precisa separar interface, serviços e regras de domínio.

Decisão: adotar arquitetura em camadas.

Justificativa: melhora manutenção, reduz acoplamento e facilita concentrar a logica acadêmica em um ponto coerente.

Alternativas consideradas: monolito sem separação clara e microsserviços.

Consequências: boa organização e simplicidade para o porte do sistema; menor complexidade operacional que uma arquitetura distribuída.

ADR 003 - Controle de acesso por perfil

Contexto: alunos, secretaria e coordenação possuem permissões diferentes.

Decisão: implementar autenticação com autorização baseada em perfis.

Justificativa: protege dados sensíveis e restringe operações administrativas.

Alternativas consideradas: autenticação única sem segregação de permissões.

Consequências: maior segurança e rastreabilidade; aumento moderado da complexidade de implementação.

8. Documento de Arquitetura Consolidado (DOC-08)

8.1 Arquitetura proposta

Para este sistema, a arquitetura proposta e uma arquitetura em camadas, com separação entre interface web, serviços de aplicação, regras de negócio e persistência de dados.

Camada	Responsabilidade	Exemplos neste sistema
Apresentação	Receber interações do usuário e exibir resultados	telas de login, matrícula, boletim e consulta de turmas
Aplicação	Orquestrar casos de uso	serviço de matrícula, cancelamento e consulta acadêmica
Domínio	Concentrar regras acadêmicas	validação de pré-requisitos, limite de disciplinas, choque de horário
Persistência	Gravar e recuperar dados	repositórios de alunos, turmas, matrículas e histórico

8.2 Justificativa da arquitetura

- A separação em camadas facilita manutenção e entendimento.
- As regras acadêmicas ficam concentradas e não espalhadas pela interface.
- Os casos de uso centrais podem ser implementados com serviços claros.
- A persistência fica isolada, o que reduz acoplamento e facilita testes.

Atenção!

- Visão do Produto define o problema, o público e o objetivo do sistema.
- RF, RNF e RB detalham o que o sistema deve fazer, como deve funcionar e que regras deve respeitar.
- Modelo de Domínio organiza os conceitos principais do problema.
- Casos de Uso mostram como os atores interagem com o sistema.
- Drivers Arquiteturais sintetizam o que realmente impacta a estrutura.
- Decisões Técnicas materializam a arquitetura em escolhas concretas.
- ADRs registram as decisões mais importantes e seus impactos.
- O Documento de Arquitetura Consolidado define a organização de alto nível do sistema.

Artefatos Da Engenharia de Software

11. Visão do Produto
12. Requisitos Funcionais
13. Requisitos Não Funcionais
14. Regras de Negócio
15. Modelo Conceitual de Domínio
16. Casos de Uso
17. Drivers Arquiteturais
18. Decisões Técnicas
19. ADRs
20. Documento de Arquitetura consolidado

Mensagem final

Arquitetura não é o primeiro passo do projeto. Ela e uma resposta estruturada ao que a equipe aprendeu sobre o produto, os requisitos, as regras do domínio e os casos de uso.